W25Qxx Flash 读写

读写原理、K210 示例与 K230 接口比较

2601111986 郑伯昕

《嵌入式系统编程》课程展示



`flash_w25qxx` `flash_w25qxx_test` `flash_w25qxx_dma_test`

文件怎样写进 Flash

一次写入经过哪些步骤

层次	负责什么
应用 / 文件系统	文件名、目录、偏移与空间分配
存储 / 驱动	确定读写地址，处理擦除和页编程
SPI 控制器 / DMA	发送指令和地址，传输数据
W25Qxx 芯片	执行指令，读取或写入数据

三个示例只做地址读写。
文件系统需要另外适配。

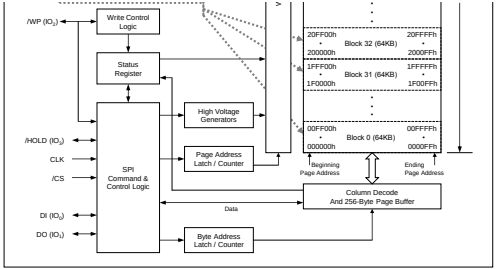


Figure 2. W25Q64FV Serial Flash Memory Block Diagram

芯片内部的控制逻辑、页缓冲和存储阵列

W25Qxx 的引脚与存储组织

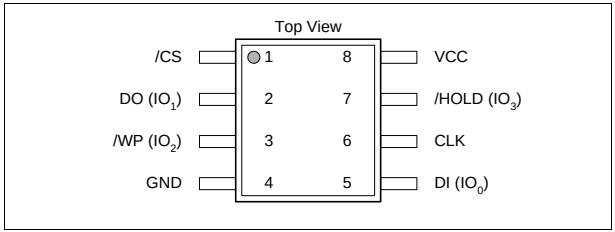


Figure 1a. W25Q64FV Pin Assignments, 8-pin SOIC / VSOP 208-mil (Package Code SS / ST)

标准 SPI：CS、CLK、DI、DO；另外连接电源与地。

Quad SPI：IO0–IO3 共同传数据，需满足 QE 配置和接线要求。

连接前：核对芯片后缀、电压、引脚复用与片选。

以 W25Q64FV 为例

容量	64 Mbit = 8 MiB
页	256 B，页编程边界
扇区	4 KiB，最小擦除单元
块	可按 32 / 64 KiB 擦除
供电	2.7–3.6 V

“W25Qxx”是系列名。容量、电压和地址位数要按具体型号确认。

Flash 的擦除与写入

按页写入，按扇区擦除

- 擦除后为 0xFF；编程将位从 1 改为 0。
- 需要 $0 \to 1$ 时，先擦除整个扇区。
- 每次页编程不能跨越 256 B 页边界。
- 写使能 06h 后发编程命令，再读 05h 等待 BUSY 清零。

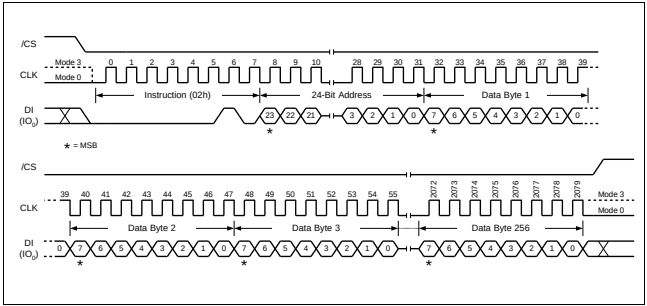


Figure 19a. Page Program Instruction (SPI Mode)

例：从页起始写 384 B

拆为 $256 + 128$ B，两次页编程。

只修改扇区中的一部分时，需保留其余数据。

SPI 读取：指令、地址与数据阶段

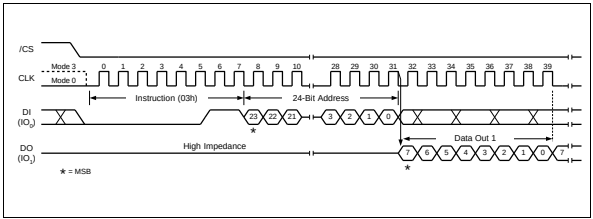


Figure 10. Read Data Instruction (SPI Mode only)

读取模式	标准读取	双线读取	四线读取
普通 / Output	STANDARD: 03h	DUAL: 3Bh	QUAD: 6Bh
Fast / I/O	STANDARD_FAST: 0Bh	DUAL_FAST: BBh	QUAD_FAST: EBh

表中省略 W25QXX_ 前缀。Fast 读取需按手册配置等待周期。

双线、四线读取可同时传更多位，DMA 负责内存与 SPI 之间的数据搬运。

三个 K210 示例分别测试什么

官方示例目录	数据规模与流程	接口（省略 `w25qxx_` 前缀）
`flash_w25qxx`	40 KiB + 5 B；跨扇区读写、计时与校验	`init(spi, cs, rate)` `read_data(addr, buf, len)`
`flash_w25qxx_test`	384 B；擦除、写入，6 种读取模式校验	`init(spi, cs)` `read_data(addr, buf, len, mode)`
`flash_w25qxx_dma_test`	384 B；使用 DMA，执行同类校验	`init_dma(spi, cs)` `read_data_dma(addr, buf, len, mode)`

使用时要配套复制头文件和实现文件，注意函数参数的差别。

`flash_w25qxx` 的四线读写底层也调用 DMA，不能只凭目录名分类。

DMA 读写与完成等待

DMA 怎样参与读写

CPU 搬运：CPU 反复读写 SPI FIFO。

DMA 搬运：CPU 配置缓冲区、长度与通道，DMA 在 RAM 与 SPI FIFO 间传输。

DMA 完成 ≠ Flash 编程完成。

这段代码仍会反复检查 BUSY，直到 Flash 写完。

官方驱动的等待逻辑（节选）

```
w25qxx_send_data_enhanced_dma(
    cmd, 2, data_buf, length);
while (w25qxx_is_busy_dma()
       == W25QXX_BUSY)
    ;
```

比较速度时，保持以下条件一致：SPI 时钟、线数、长度、地址和擦除状态。

分开记录擦除、写入、读取耗时，以及 CPU 占用。

$T_{\text{write}} \approx T_{\text{setup}} + T_{\text{SPI}} + T_{\text{program}}$　DMA 主要减少 CPU 搬运负担

K210 / K230：Flash 与 SPI 接口

范围：K210 Standalone Demo（develop）与 K230 RTOS Only SDK（main 文档）。

操作层次	K210：以 test / dma_test 为例	K230：SPI W25QXX 示例
Flash 初始化	`w25qxx_init` / `w25qxx_init_dma`	`flash_create`、`flash_detect_device`
擦除 / 写 / 读	`w25qxx_sector_erase`、`w25qxx_write_data_direct`、`w25qxx_read_data`；DMA 版加 `_dma`	`flash_erase_sector`、`flash_write`、`flash_read_data`
SPI 传输层	`spi_send_data_standard`、`spi_receive_data_standard` 及 DMA / multiple 变体	`drv_spi_inst_create`、`drv_spi_transfer`、`drv_spi_transfer_message`
测试方式	固定地址和长度；main.c 中逐项校验	`spi_w25qxx.elf`，参数选择地址、长度、控制器及测试项

K230 的 flash_* 来自示例代码。移植时还要调整 SPI 配置、片选和返回值处理。

K210 / K230：文件系统接口

项目	K210 Standalone + FatFs	K230 RT-Smart 文件系统环境
打开与关闭	`f_open` / `f_close`	`open` / `close`
读写与定位	`f_read` / `f_write` / `f_lseek`	`read` / `write` / `lseek`
返回值检查	`FRESULT == FR_OK`，另检查实际字节数	读写返回实际字节数，错误为 `-1`；处理短读写
使用前提	`disk_read/write/ioctl` 适配、格式化与挂载	存储驱动、分区、文件系统及挂载点已就绪

在 W25Qxx 上保存文件：将文件系统接到指定 Flash 分区，并处理页写、扇区擦除和同步。

K210 官方 sd_card_file 示例基于 SD 卡，不能直接当成 W25Qxx 文件系统。

上板测试与小结

上板后准备做的测试

1. **先确认芯片：**读 ID，确认容量、引脚和可用测试分区。
2. **再验证擦写：**擦除后检查 `0xFF`，写入后逐字节回读比较。
3. **检查边界和速度：**测试跨页、跨扇区及非对齐长度；统一条件比较 DMA。
4. **最后测试文件：**保存文件、同步并关闭，重启后重新读取并校验。

小结

Flash 的约束

页编程与扇区擦除决定写入流程。

DMA 的作用

改善数据搬运，不消除芯片内部等待。

K210 与 K230 的区别

芯片读写原理相通，驱动和文件接口需要分别适配。